

验速工坊

AccelProof

把已验证的结果，交付为同一份工作流。

RTX 4090 · 500 万行合成推理日志
固定审计模板 / 本地模型 / 独立验收

13.26×	CPU	PASS
预热后同构 CPU / GPU	一次性模式实际推荐	第二数据 CPU 复用

一次新进程 CPU 1.87s / GPU 18.83s。暖态收益不自动意味着应选 GPU。

2026 年 9 月 28 日 · v2.0
本地评审材料；公开网址与赛事提交尚未完成。

01 / 从数据到可复用 workflow

项目面向固定结构的推理请求日志。模型选择受审计的 Parquet 读取策略及部署模式实验顺序，控制器冻结候选，独立验证器检查统计语义，再依据实际执行模式决定后端。定位是受限决策与验收工作台。



失败和无收益保留；模型不能修改契约、容差或验证程序。

对象	执行责任
本地 Qwen3-VL-8B	纯文本、六字段 JSON；选择 full / projected 读取与下一项实验
四个业务 Skills	intake、migrate、validate、export 各有独立命令
验证与交付控制器	决定是否通过、选择实际后端、阻止不匹配的导出

模型不会生成自由 Python，不能改写判卷规则。官方 NVIDIA cuDF Skill 与业务 Skills 共同作为上下文；迁移和修复按阶段加载不同业务技能，不宣称实现全网动态发现。

02 / 一个空值足以改变结论

同一组的两个成功请求，TTFT 为 [10, null]。契约只统计成功且非空的值，正确均值为 10；填零会变成 5。故障场景主动注入 fill_zero，并清楚记录它不是自然发生的模型失误。

输入	正确处理	错误处理
10, null	排除缺失 $\rightarrow (10 / 1) = 10$	填零 $\rightarrow (10 + 0) / 2 = 5$
故障候选	14/18，停止测速与有效导出	原始失败结果保留
修复候选	18/18，模型修复 1 轮	新的 attempt 与候选摘要

检查详情 · ttft_missing_success



运行 v2-final-repair / attempt 0 · 失败，阻止测速与有效导出

字段	参考值	候选值	规则
mean_ttft_ms	10	5	缺失 TTFT 不能补零；[10, null] 应  10，补零变成 5

► 完整检查 JSON

关闭

九个手算样例检查空表、空键、分钟边界、缺失 TTFT、全失败组及大整数。之后比较全量聚合表和每个测量样本；整数精确比较，空值掩码独立核验，浮点容差固定。

03 / 验证与 ZIP 必须属于同一候选

v1 的导出只核对源码，未绑定验证时使用的策略。Review 复现了“通过后把 exclude_missing 改为 fill_zero，仍可导出”的问题。v2 在验证前复制不可变候选目录，保存策略、模板、测试、契约、输入和环境摘要，执行快照中的代码。

原始审计模板 本次策略差异 审计模板差异 优化审计模板

attempt 1 · fa127a99 展开候选 已冻结策略 / attempt 1 执行函数完整源码 · 只读

1 --- previous policy

2 +++ attempt 1

3 @@ -1,7 +1,7 @@

4 {

5 "action": "migrate",

6 "preserve_null_keys": true,

7 - "ttft_policy": "fill_zero",

8 + "ttft_policy": "exclude_missing",

9 "backend": "cpu",

10 "read_strategy": "full",

11 "next_experiment": "one_shot"

控制器独占创建 validation-record.json。导出核对该记录摘要、候选身份、所有已验证产物和当前保护文件，再从快照打包。普通误编辑会被拒绝；这不等价于抵抗有权重写整个证据目录的所有者。

回归操作	结果
验证后修改策略 / 模板 / 契约 / 判卷规则	拒绝有效导出
添加未列出的文件、导入阴影、越界路径或符号链接	拒绝解包
连续复用不同 ZIP	每次使用新的临时目录，无旧代码污染

04 / 暖态性能不是部署推荐

新版 5,000,000 行运行的同构 CPU/GPU 暖态比值为 13.264X。原始 pandas 与最终 GPU 的整体比值为 37.784X，后者包含聚合重写收益，不能全部归因于 GPU。



每个配置先预热一次，再测三次；包括 Parquet 读取、聚合、写出和 GPU 同步。顺序固定，未随机化，未清除文件缓存。全部样本及全量一致性证据保存。

实际运行模式	CPU 总墙钟	GPU 总墙钟	建议
一次新进程	1.870s	18.831s	CPU
同进程处理两个不同输入	3.025s	18.979s	CPU

部署模式各测一次，包含初始化。两份常驻批次输入使用不同种子，所有任务 PID 相同；总批次时间不等于预热后单任务样本。没有据两个不同口径的数字推算确定的盈亏平衡次数。

05 / 建议怎样落到实际命令

日常 run 读取 manifest 的 execution_profile 与 recommended_backend。CPU 分支不导入 cuDF、不调用 nvidia-smi，也不申请 GPU 锁。需要 CPU/GPU 双路复核时必须显式使用 verify。

加速工坊

ACCELPROOF

WORKSPACE

加速工作台

运行记录

技能库

交付中心

个人工作区 / 推理日志分析

v2 / 候选绑定与部署验证 数据为固定种子的合成日志。指标来自远端真实运行；未运行时不展示测量值。

OBSERVE · VERIFY · ACCELERATE

查看统计摘要 实验记录 开始真实运行

选择数据 01 / 500 万行 · 完整对照 运行模式 常驻批次 (不同输入) 5,000,000 行 · seed 20260928 记录 · COMPLETED v2-final-large

GPU 相对同构 CPU (预热后)

实测

13.26x

预热后同构 CPU / GPU；不作为部署建议

运行最终结果核验

实测

18 / 18

边界、全量与测量样本通过

当前运行模式推荐

实测

CPU

persistent_batch · 整个进程 CPU 3.02s / GPU 18.98s

独立验证状态

实测

PASS

候选 d673674eead3

原始审计模板 本次策略差异 审计模板差异 优化审计模板

attempt 0 · d673674e 展开预览 已冻结策略 / attempt 0 执行函数完整源码 · 只读

```
1 --- previous policy
2 +++ attempt 0
3 @@ -1 +1,8 @@
4 -{}
5 +{
6 +   "action": "migrate",
7 +   "preserve_null_keys": true,
8 +   "ttft_policy": "exclude_missing",
9 +   "backend": "cpu",
10 +   "read_strategy": "full",

```

✓ 模型选择发审计策略与实验顺序；这里显示运行快照。原始模板不是模型生成的代码。

公平性能对照

预热后 / 秒 / 中位数

原始 pandas / CPU

3.0668 s

原始 cudf.pandas

0.1637 s

同构优化 pandas / CPU

1.0765 s

同构优化 cudf / GPU

0.0812 s

一致性检查

检查详情

normal_aggregate

PASS

null_region_group

PASS

ttft_missing_success

PASS

all_failed_group

PASS

empty_input

PASS

minute_boundary

PASS

执行轨迹

事件流

11 条

benchmark

预热后四配置测量: original_cpu

#4

benchmark

预热后四配置测量: original_cudf_pandas

#5

benchmark

预热后四配置测量: optimized_cpu_same_structure

#6

benchmark

预热后四配置测量: optimized_gpu

#7

deployment

测量实际部署模式: one_shot

#8

deployment

测量实际部署模式: persistent_batch

#9

profile

正在独立 profiler 与最终地看验证；尚未提交状态

#10

decision

结果一致；部署推荐按所选模式实测，预热收益单独展示

#11

所选模式建议 CPU

候选 d673674eead3 与验证记录绑定。persistent_batch 的实际执行遵从 CPU 建议。

审核并本地导出

动作

实测或门禁

干净 CPU 环境 run

selected_backend=cpu ; GPU worker=False ; model_called=False

新规模或批次数超出范围

标记未测量，保守回退 CPU

未测量的执行模式

不可导出有效工作流

当前大数据候选摘要

d673674eead37cba0dc3ad90533923c29a5e6057...

python -m accelproof.workflow run WORKFLOW.zip --input INPUT.parquet --output RESULT_DIR

06 / Skills 消融与固定规则基线

条件	通过	错误采用	输入 / 输出 tokens	规划秒 / 工具数
无 Skills	10/12	0	2101 / 423	17.38 / 0
仅官方	7/12	1	29845 / 425	19.27 / 0
仅业务	12/12	0	14545 / 430	17.66 / 0
官方 + 业务	12/12	0	42289 / 426	20.83 / 0
固定规则	11/12	0	0 / 0	0.00 / 0

12 个冻结任务、四种模型上下文加固规则基线。新措辞覆盖列投影、全列审计、不同分组分布、空值修复、缺失模式与负向请求；期望输出不发送给模型。所有模型条件使用相同模型、生成预算和评分器。

本轮无技能 10/12，仅官方 7/12，业务技能 12/12，组合 12/12，固定规则 11/12。上下文更多并不自动带来更高得分，所有负向与接近的结果保留。

这些是规划策略评测：工具调用数为零，不可写成 GPU 端到端成功率。模型有真实但有限的选择空间：full / projected 改变实际 Parquet 读取集合，next_experiment 改变控制器测量顺序；统计契约始终固定。

实际小数据端到端控制器	完成秒数	结果
模型 + 阶段 Skills	108.47	PASS
固定规则	94.87	PASS

端到端各运行一次，均启动 13 个隔离 worker；模型方案另有 1 次推理，规则为 0 次。包含全部验证和两模式测量，不是等预算的优化能力比较。固定规则若更快或评分相近，结果照实保留；当前证据不足以证明模型优于确定规则。

07 / 收尾、恢复与干净环境

运行边界	v2 实现与验证
FINALIZING	profiler、哈希和制品收尾后才一次性写入 finished 与终态；延迟/失败 SSE 测试通过
API 重启	使用 PID、启动时间、命令、进程组、boot ID 恢复身份；身份不明则阻止新调度
浏览历史	活动任务独立保留，场景选择禁用，取消始终指向活动 run_id
历史展示	按 run_id / attempt 读取冻结策略与模板，不读取当前源码冒充历史
精简工作流	独立 README、许可、CPU 安装入口、HTTPS+哈希 Linux wheel 清单

干净目录按导出包 README 新建 Python 3.12 CPU 环境，禁用 pip 缓存，从依赖源安装；检查 help、模块导入、实际 CPU run，并将 nvidia-smi 替换为失败哨兵。该测试不包含原模型权重、cuDF 或旧节点虚拟环境。

GPU 与模型实验在原 4090 的专用运行库完成，不冒称全新 GPU 环境安装验证。原节点 tmpfs 恢复脚本被明确标为节点专用；GPU/模型安装说明与 CPU 日常复用分开。

隔离仍限于受信任固定模板：网络命名空间、Landlock、资源限制和超时。CUDA 需要读取设备与 /proc，并写本进程线程名称；不宣称任意恶意代码沙箱。

08 / 交付范围与验收映射

Review 项	落地证据
R01 / R12	候选绑定、精确归档集合、临时解包、篡改回归
R02 / R03 / R04	遵从后端、两种实际执行模式、CPU 干净环境
R05 / R06 / R07 / R08	终态提交、进程身份恢复、活动任务、历史 attempt
R09	四个不同 CLI；导出 Skill 不生成新任务
R10 / R11	受限读取与实验选择；五条件消融；保留固定规则基线

本地交付包括项目源码、可复现证据、项目报告、工程征文、五分钟以内视频、离线交互预览及按执行模式导出的工作流。没有公开网址、主办方接收回执或已投稿声明。

项目版本：v2.0 / 2026-09-28。核心结果来自本版冻结候选；v1 材料单独保留作历史，不能用旧通过状态替代本版验收。

归属与工具说明

产品原型和初版规划沿用 AccelProof 方案；本轮根据外部 Review 修订。实现、排版和验证使用 Codex 辅助。NVIDIA Skill 固定提交 d8519c57da6db5d9bea274ec1724a4a7a56a3dee，原始许可证与签名文件保留；未宣称密码学签名验证或官方认证。

参考：NVIDIA/skills（固定提交）、Agent Skills specification、RAPIDS/cuDF 官方文档。全部硬件实验为 RTX 4090，不是 DGX Spark 实测。